LUYỆN TẬP VỀ CLASS & OBJECT

Bài 1: Xây dựng lớp `SinhVien`

Đề bài

Viết một lớp `SinhVien` có các thuộc tính:

- `hoTen`: Họ tên sinh viên (String)
- `mssv`: Mã số sinh viên (String)
- `diem`: Điểm trung bình (double)

Yêu cầu:

- Viết phương thức khởi tạo.
- Viết phương thức hiển thị thông tin sinh viên.
- Viết phương thức kiểm tra xem sinh viên có đậu không (`diem >= 5.0`).

Giải pháp

```java
class SinhVien {
    private String hoTen;
    private String mssv;
    private double diem;

    // Constructor
    public SinhVien(String hoTen, String mssv, double diem) {
        this.hoTen = hoTen;
        this.mssv = mssv;
        this.diem = diem;
    }

    // Hiển thị thông tin sinh viên
    public void hienThiThongTin() {
        System.out.println("Họ tên: " + hoTen);
        System.out.println("MSSV: " + mssv);
        System.out.println("Điểm trung bình: " + diem);
        System.out.println("Kết quả: " + (diem >= 5.0 ? "Đậu" : "Rớt"));
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SinhVien sv1 = new SinhVien("Nguyễn Văn A", "SV123", 7.5);
        sv1.hienThiThongTin();
    }
}
```

Phân tích

- **Encapsulation**: Sử dụng `private` cho thuộc tính để đảm bảo tính đóng gói.
- **Constructor**: Hàm khởi tạo giúp khởi tạo đối tượng dễ dàng.
- **Method `hienThiThongTin()`**: Hiển thị thông tin sinh viên.

Bài 2: Xây dựng lớp `HinhChuNhat`

Đề bài

Viết một lớp `HinhChuNhat` có:

- `chieuDai`, `chieuRong` (double)
- Constructor để khởi tạo giá trị.
- Phương thức tính diện tích.
- Phương thức tính chu vi.

Giải pháp

```
class HinhChuNhat {
    private double chieuDai;
    private double chieuRong;

    // Constructor
    public HinhChuNhat(double chieuDai, double chieuRong) {
        this.chieuDai = chieuDai;
        this.chieuRong = chieuRong;
    }

    // Tính diện tích
    public double tinhDienTich() {
        return chieuDai * chieuRong;
    }

    // Tính chu vi
    public double tinhChuVi() {
        return 2 * (chieuDai + chieuRong);
    }

    // Hiển thị thông tin
    public void hienThiThongTin() {
        System.out.println("Chiều dài: " + chieuDai);
        System.out.println("Chiều rộng: " + chieuRong);
        System.out.println("Diện tích: " + tinhDienTich());
        System.out.println("Chu vi: " + tinhChuVi());
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(5, 3);
        hcn.hienThiThongTin();
    }
}
```

Phân tích

- **Đóng gói (Encapsulation)** giúp quản lý dữ liệu tốt hơn.
- **Tách phương thức** `tinhDienTich()` và `tinhChuVi()` để dễ mở rộng.

Bài 3: Xây dựng lớp `XeMay`

Đề bài

Viết lớp `XeMay` có:

- `hangXe`: Hãng xe (String)
- `dongCo`: Dung tích động cơ (int)
- `giaBan`: Giá bán (double)

Phương thức:

- Hiển thị thông tin xe.
- Giảm giá nếu dung tích động cơ > 150cc.

Giải pháp

```
class XeMay {
    private String hangXe;
    private int dongCo;
    private double giaBan;

    public XeMay(String hangXe, int dongCo, double giaBan) {
        this.hangXe = hangXe;
        this.dongCo = dongCo;
        this.giaBan = giaBan;
    }

    // Phương thức giảm giá
    public void giamGia() {
        if (dongCo > 150) {
            giaBan *= 0.9; // Giảm 10%
        }
    }

    // Hiển thị thông tin xe
    public void hienThiThongTin() {
        System.out.println("Hãng xe: " + hangXe);
        System.out.println("Động cơ: " + dongCo + "cc");
        System.out.println("Giá bán: " + giaBan);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        XeMay xe1 = new XeMay("Yamaha", 155, 50000);
        xe1.giamGia();
        xe1.hienThiThongTin();
    }
}
```

Phân tích

- **Sử dụng phương thức `giamGia()`** để thay đổi giá xe dựa trên điều kiện.
- **Mô phỏng đối tượng thực tế** như xe máy với hãng xe, động cơ và giá.

Bài 4: Quản lý danh sách sản phẩm

Đề bài

Xây dựng lớp `SanPham` gồm:

- `tenSanPham`, `giaBan` (double)
- Tạo danh sách sản phẩm và hiển thị.

Giải pháp

```
import java.util.ArrayList;

class SanPham {
    private String tenSanPham;
    private double giaBan;

    public SanPham(String tenSanPham, double giaBan) {
        this.tenSanPham = tenSanPham;
        this.giaBan = giaBan;
    }

    public void hienThiThongTin() {
        System.out.println("Sản phẩm: " + tenSanPham + " - Giá: " + giaBan);
    }
}

public class QuanLySanPham {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<SanPham> danhSach = new ArrayList<>();

        danhSach.add(new SanPham("Laptop", 1500));
        danhSach.add(new SanPham("Điện thoại", 800));
        danhSach.add(new SanPham("Máy tính bảng", 600));

        System.out.println("Danh sách sản phẩm:");
        for (SanPham sp : danhSach) {
            sp.hienThiThongTin();
        }
    }
}
```

Phân tích

- **Sử dụng `ArrayList`** để lưu danh sách sản phẩm.
- **Duyệt danh sách bằng vòng lặp for-each** để hiển thị sản phẩm.

Tổng kết

Các kiến thức chính được rèn luyện

1. **Lớp và đối tượng (Class & Object)**: Hiểu cách tạo và sử dụng lớp.
2. **Tính đóng gói (Encapsulation)**: Sử dụng `private` để bảo vệ dữ liệu.
3. **Hàm khởi tạo (Constructor)**: Dùng để khởi tạo đối tượng với giá trị ban đầu.
4. **Danh sách đối tượng (ArrayList)**: Sử dụng để lưu nhiều đối tượng.

Bạn có thể thử mở rộng bài toán bằng cách thêm phương thức tìm kiếm, sắp xếp hoặc cập nhật dữ liệu trong danh sách

BÀI LUYỆN TẬP

Hướng dẫn luyện tập

- **Nhóm 1**: Rèn luyện cách tạo lớp, khai báo thuộc tính và phương thức.
- **Nhóm 2**: Làm việc với danh sách đối tượng (`ArrayList`), xử lý tìm kiếm, cập nhật dữ liệu.

Bạn có thể bắt đầu với các bài cơ bản và mở rộng dần sang bài nâng cao

Nhóm 1: Cơ bản - Tạo lớp, thuộc tính, phương thức

1. **Tạo lớp `Person`**
   - Thuộc tính: `name`, `age`, `gender`.
   - Phương thức: hiển thị thông tin.
2. **Tạo lớp `Rectangle`**
   - Thuộc tính: `width`, `height`.
   - Phương thức: tính diện tích, chu vi.
3. **Tạo lớp `Circle`**
   - Thuộc tính: `radius`.
   - Phương thức: tính diện tích, chu vi.
4. **Tạo lớp `Student`**
   - Thuộc tính: `name`, `id`, `score`.
   - Phương thức: kiểm tra sinh viên có đậu (`score >= 5.0`).
5. **Tạo lớp `Car`**
   - Thuộc tính: `brand`, `model`, `year`, `price`.
   - Phương thức: hiển thị thông tin xe.
6. **Tạo lớp `Book`**
   - Thuộc tính: `title`, `author`, `price`.
   - Phương thức: hiển thị thông tin sách.
7. **Tạo lớp `Employee`**
   - Thuộc tính: `name`, `position`, `salary`.
   - Phương thức: tính lương sau khi trừ thuế (thuế = 10%).
8. **Tạo lớp `Triangle`**
   - Thuộc tính: `a`, `b`, `c`.
   - Phương thức: kiểm tra tam giác hợp lệ (`a + b > c`).
9. **Tạo lớp `Account`**
   - Thuộc tính: `accountNumber`, `balance`.
   - Phương thức: gửi tiền, rút tiền (kiểm tra số dư).
10. **Tạo lớp `Laptop`**

- Thuộc tính: `brand`, `processor`, `ramSize`.
- Phương thức: kiểm tra laptop có đủ RAM chạy phần mềm (nếu RAM >= 8GB).

Nhóm 2: Ứng dụng - Mở rộng bài toán với danh sách đối tượng

11. **Quản lý danh sách sinh viên**

- Sử dụng `ArrayList<Student>`.
- Thêm, xoá, tìm kiếm sinh viên theo ID.

12. **Quản lý danh sách sản phẩm**

- Sử dụng `ArrayList<Product>`.
- Tìm sản phẩm có giá cao nhất.

13. **Quản lý thư viện sách**

- Lưu danh sách `Book`.
- Tìm sách theo tên tác giả.

14. **Quản lý danh sách nhân viên**

- Lưu danh sách `Employee`.
- Tính tổng lương nhân viên.

15. **Quản lý tài khoản ngân hàng**

- Thực hiện giao dịch gửi/rút tiền với danh sách `Account`.

16. **Quản lý danh sách khách hàng**

- Lớp `Customer`: `name`, `phone`, `email`.
- Tìm khách hàng theo số điện thoại.

17. **Quản lý đơn hàng**

- Lớp `Order`: `orderId`, `customerName`, `totalAmount`.
- Tìm đơn hàng có tổng tiền cao nhất.

18. **Quản lý kho hàng**

- Lớp `Warehouse`: `productName`, `quantity`.
- Cập nhật số lượng khi xuất/nhập hàng.

19. **Quản lý danh sách xe ô tô**

- Lớp `Car`: `brand`, `model`, `price`.

- Tìm xe có giá rẻ nhất.

20. **Quản lý điểm sinh viên cho từng môn học**

- Lớp `Student`: `name`, `id`.
- Lớp `Subject`: `subjectName`, `score`.
- Danh sách điểm của mỗi sinh viên.